

Plantilla completa — Soporte motor A + Nivel 1 + Soporte motor B

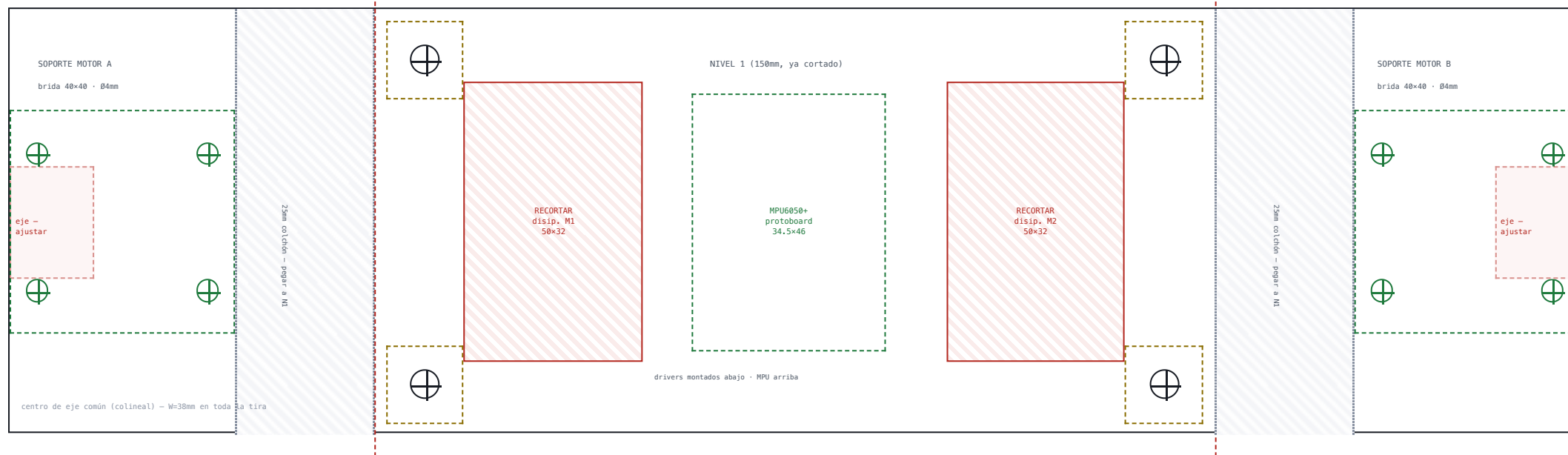
Escala real 1:1 · tira continua de 280x76mm (65 + 150 + 65) · garantiza que los dos ejes queden colineales

IMPRIMIR A ESCALA 100% ("Tamaño real") — NO "Ajustar a la página". Papel A4 apaisado. Verificar la línea de calibración de 50mm con una regla antes de cortar o pegar nada.

Ajustado 2026-08-28: los soportes de motor pasaron de 50mm a **65mm** (tira total 250→280mm). El motor completo mide 51.6mm — con 50mm su cuerpo llegaba casi hasta N1, chocando con las borneras del driver justo del otro lado de la unión. Los 25mm de colchón (antes 10mm) resuelven esto sin tocar N1, que no se modifica — su distribución interna sigue cerrando exacto en 150mm.

Cómo usarla: 1) imprimir y verificar escala. 2) Apoyar el motor real sobre cada abertura roja de los extremos y el driver BTS7960 sobre cada recorte rojo del centro, y ajustar tamaño/posición con lápiz antes de cortar madera — orientar el conector del driver hacia afuera, para que sus tornillos no caigan bajo la zona verde del MPU (ahora hay margen de sobra para eso). 3) Cortar el papel por las dos **líneas de corte** punteadas rojas verticales, separando las 3 secciones. 4) Pegar cada sección sobre su pieza de madera correspondiente (soporte A, N1, soporte B) y perforar a través del papel. 5) Recién ahí unir las 3 piezas.

Recomendación sin cambios: soportes A y B en contrachapado del chasis viejo (no balsa) — están sobre el eje de la rueda, brazo ≈ 0 , no cuesta nada en m-l y da mejor agarre para los tornillos del motor.



Calibración de impresión

50.0mm exactos – medí con regla

Línea sólida negra — contorno de los soportes de motor y de N1.

Cuadrado verde punteado (extremos) — brida del motor (40x40mm, medida), un lado flush con el borde exterior de cada soporte.

Círculo verde con cruz (extremos) — centro de agujero de montaje del motor, Ø4mm. Espaciado 24.5x30.4mm centro a centro.

Rectángulo rojo rayado (centro) — recorte pasante para el disipador de cada BTS7960 (50x32mm, medido) — el driver monta en la cara inferior de N1, el disipador asoma por acá hacia arriba.

Rectángulo verde punteado (centro) — huella del protoboard del MPU6050 (34.5×46mm), en la cara superior. Solo referencia, se pega con cinta doble faz, no se corta.

Círculo negro con cruz — agujero de varilla de N1, Ø5.3mm, con su parche de refuerzo punteado.

Rectángulo rojo (extremos) — abertura del eje, tamaño provisorio. Ajustar contra el motor real antes de cortar madera.

Línea roja vertical punteada — dónde cortar el papel para separar las 3 secciones antes de pegarlas.

Zona rayada (25mm) — colchón para el cuerpo del motor (51.6mm) y su cableado, más la unión pegada contra N1. Reforzar la unión con un taco cruzado en la cara opuesta a los componentes.

Margen entre cada recorte de disipador y la zona del MPU: **~9.75mm** a cada lado — colchón disponible si un tornillo del driver cae cerca.

⚠ **Nunca tornillo autorroscante en balsa/contrachapado — tuerca-pasante o inserto roscado, tanto para el motor como para el driver.**

⚠ **El BTS7960 mide 50x50mm completo — el recorte de 32mm es solo el disipador. Dry-fit real antes de cortar: verificar que los 4 tornillos del driver no caigan bajo la zona verde del MPU.**